

Prøve eksamensopgave i statistik

En vindmølle producent ønsker at undersøge om deres nye vindmølle design genererer mere eller mindre elektrisk energi per år end deres gamle vindmølle. De sætter derfor en ny vindmølle op ved siden af en gammel vindmølle på 10 forskellige geografiske lokationer. Det kan antages, at vindforhold og lignende er ens for hver ny og gammel vindmølle.

Vi kan antage, at forskellene i genereret energi per år mellem ny og gammel vindmølle på samme lokation følger en normalfordeling. Nedenstående tabel viser energimængderne per år for de 10 nye og 10 gamle vindmøller:

Gamle vindmøller [GWh]	11.3	17.4	12.4	14.5	23.5	19.6	10.5	40.7	35.6	42.5
Nye vindmøller [GWh]	12.0	19.7	14.8	15.4	28.2	22.2	13.5	42.7	38.6	45.8

Vi ønsker at undersøge om de nye og gamle vindmøller producerer samme mængde energi

A: Opstil et udtryk for normalfordelingen for effektforskellen mellem de nye og gamle vindmøller

B: Opskriv en nulhypotese og alternativ hypotese for testen

C: Opstil udtryk for og beregn p-værdien. Kan vi afvise nulhypotesen på 5% signifikansniveau?

D: Opstil udtryk for og beregn 99% konfidensintervallet for forskellen i genereret energi mellem nye og gamle vindmøller.

E: Fortolk resultatet i opgave D og vurder om denne understøtter konklusionen fra opgave C.

Løsning

A:

Energiproduktionen for nye og gamle møller sammenlignes parvis under samme betingelser (lokation, vind, osv.) – Altså er dette en **parret test**.

For hvert par gælder at forskellen antages normalfordelt:

$$D_i = X_{1i} - X_{2i} = Ny_i - Gammel_i, \quad \text{for } i = 1, \dots, 10$$

$$D_i \stackrel{i.i.d}{\sim} N(\mu_D, \sigma_D^2)$$

B:

Vi tester om gennemsnitsforskellen er nul:

$$H_0: \delta = 0$$

$$H_1: \delta \neq 0 \text{ (to-sidet test da energienforskellen både kan negativ og positiv)}$$

C:

Da variansen er ukendt benyttes t-test til udregning af p-værdien

Lad

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i, \quad s_D = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}.$$

Teststatistikken:

$$t = \frac{\bar{D} - 0}{s_D / \sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ under } H_0.$$

To-sidet p-værdi:

$$p = 2 \left(1 - t_{cdf}(|t|, df) \right)$$

Python kode til udregning:

```
import math
import numpy as np
from scipy import stats

n = 10

gammel = np.array([11.3,17.4,12.4,14.5,23.5,19.6,10.5,40.7,35.6,42.5])
ny = np.array([12.0,19.7,14.8,15.4,28.2,22.2,13.5,42.7,38.6,45.8])
D = ny-gammel

D_bar = (1/n)*np.sum(D)

s_D = math.sqrt( (1/(n-1)) * np.sum( (D - D_bar)**2 ) )

t = D_bar/(s_D/math.sqrt(n))

p = 2*(1-stats.t.cdf(abs(t),n-1))
```

D	Array of float64	[10]	[0.7 2.3 2.4 0.9 4.7 2.6 3. 2. 3. 3.3]
D_bar	float64	1	np.float64(2.4899999999999998)
gammel	Array of float64	[10]	[11.3 17.4 12.4 14.5 23.5 19.6 10.5 40.7 35.6 42.5]
n	int	1	10
ny	Array of float64	[10]	[12. 19.7 14.8 15.4 28.2 22.2 13.5 42.7 38.6 45.8]
p	float64	1	np.float64(7.959075853802844e-05)
s_D	float	1	1.158974642613988
t	float64	1	np.float64(6.793997973984862)

Vi aflæser p-værdien: $p \approx 7.95e - 05$

Da $p \ll 0.05$ kan vi klart afvise nulhypotesen på 5% signifikans niveau

D:

99% konfidensintervallet er givet ved

$$\delta_{\pm} = \bar{D} \pm t_{inv}(0.995,9) \cdot \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

Hvor $t_{inv}(0.995,9)$ er den kritiske t-værdi på et 1% signifikans niveau.

Python kode til udregning:

```
t_crit=stats.t.ppf(1-0.01/2,n-1)
konfint_low = D_bar - t_crit*s_D/math.sqrt(n)
konfint_up = D_bar + t_crit*s_D/math.sqrt(n)
```

t_crit	float64	1	np.float64(3.2498355415921254)
--------	---------	---	--------------------------------

konfint_low	float64	1	np.float64(1.2989353971623037)
konfint_up	float64	1	np.float64(3.681064602837696)

Konfidensintervallet er (1.3 ; 3.7)

E:

1. I opgave C fandt vi $p \approx 7.95e - 05 < 0.05$, så vi afviser H_0 ved 5 % signifikansniveau.
2. I opgave D viser 99 %-konfidensintervallet, at 0 ikke indgår, hvilket betyder, at vi også kan afvise H_0 ved 1 % signifikansniveau.
3. På 1 % niveau kræves en **større observeret forskel** for at kunne afvise H_0 end på 5 %, fordi den kritiske værdi $t_{0.995,9}$ er højere end $t_{0.975,9}$.
4. Resultatet fra D **understøtter dermed konklusionen fra C**, og endda med **endnu større statistisk sikkerhed**.